

线性代数期末习题与详细解析

第 1 题：行列式计算

题目：计算 n 阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + \lambda & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + \lambda & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + \lambda \end{vmatrix}$$

解析：

1. 列变换：将第 2, 3, ..., n 列全部加到第 1 列，第 1 列每个元素均变为 $\lambda + \sum_{i=1}^n a_i$ 。

2. 提取公因子：

$$D_n = (\lambda + \sum_{i=1}^n a_i) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 + \lambda & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_n + \lambda \end{vmatrix}$$

3. 行变换：第 i 行 ($i = 2, \dots, n$) 减去第 1 行，化为上三角矩阵。

4. 计算结果：主对角线元素相乘：

$$D_n = \lambda^{n-1}(\lambda + a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$$

第 2 题：向量运算

题目：设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，求 $\alpha^T \alpha, \alpha \alpha^T, \alpha \alpha^T \alpha, (\alpha \alpha^T)^{100}$ 。

解析：

1. 标量积： $\alpha^T \alpha = 1^2 + 2^2 + 1^2 = 6$ 。

2. 矩阵积： $\alpha \alpha^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ 1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。

3. 混合积：利用结合律， $\alpha\alpha^T\alpha = \alpha(\alpha^T\alpha) = 6\alpha = \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix}$ 。

4. 幂运算：设 $B = \alpha\alpha^T$ ，则 $B^2 = 6B$ ，归纳得 $B^n = 6^{n-1}B$ 。

$$(\alpha\alpha^T)^{100} = 6^{99} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

第 3 题：矩阵可逆性证明

题目：设 A 为 n 阶方阵，满足 $A^2 - 5A + E = 0$ ，证明 $A - E$ 可逆，并求其逆。

解析：

1. 对等式变形： $A^2 - 5A + E = 0 \Rightarrow A^2 - A - 4A + 4E = 3E$ 。

2. 提取公因式： $(A - E)(A - 4E) = 3E$ 。

3. 得到： $(A - E) \cdot \frac{1}{3}(A - 4E) = E$ 。

4. 由定义知 $A - E$ 可逆，且 $(A - E)^{-1} = \frac{1}{3}(A - 4E)$ 。

第 4 题：线性方程组讨论

题目：讨论方程组
$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a \end{cases}$$
 的解。

解析：系数矩阵行列式 $|A| = (a+2)(a-1)^2$ 。

1. 唯一解： $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时，方程组有唯一解。

2. 无解： $a = 1$ 时，增广矩阵初等变换后 $r(A) = 1 \neq r(\bar{A}) = 2$ ，无解。

3. 无穷多解： $a = -2$ 时，同解方程组为
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ -3x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases}$$
，取自由变量

$$x_3 = c, \text{ 通解为 } X = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2/3 \\ -4/3 \\ 0 \end{pmatrix}。$$

第 5 题：线性无关证明

题目：已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$ ，证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。

解析：

1. 设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$ ，整理得 $(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$ 。

2. 由于 α_i 线性无关，系数矩阵行列式为 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ 。

3. 方程组只有零解，故 β_i 线性无关。

第 6 题：参数确定与最大无关组

题目： $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & b \end{pmatrix}$ ，秩为 2，求 a, b 及最大无关组。

解析：

1. **行变换：**经初等行变换化为行阶梯形，第 3、4 行须为 0。

2. **求参：**解得 $a = 0, b = 2$ 。

3. **最大无关组：**主元位于第 1、2 列，故 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 为最大无关组。

4. **线性表示：**其余向量为 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_4 = -5\alpha_1 + 6\alpha_2, \alpha_5 = -2\alpha_1 + 3\alpha_2$ 。

第 7 题：特征值与特征向量

题目：求 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解析：

1. A_1 ：特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ 。

◦ $\lambda_1 = 0 \rightarrow \xi_1 = (-1, 1, 0)^T$

- $\lambda_2 = 1 \rightarrow \xi_2 = (0, 0, 1)^T$

- $\lambda_3 = 2 \rightarrow \xi_3 = (1, 1, 0)^T$

2. A_2 : 特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$ 。

- $\lambda_1 = 0 \rightarrow \xi_1 = (-1, 1)^T$

- $\lambda_2 = 2 \rightarrow \xi_2 = (1, 1)^T$